

ETHOLYS — Arquitectura de Productos y Soluciones

Fábrica de Soluciones | Laboratorio de I+D+i

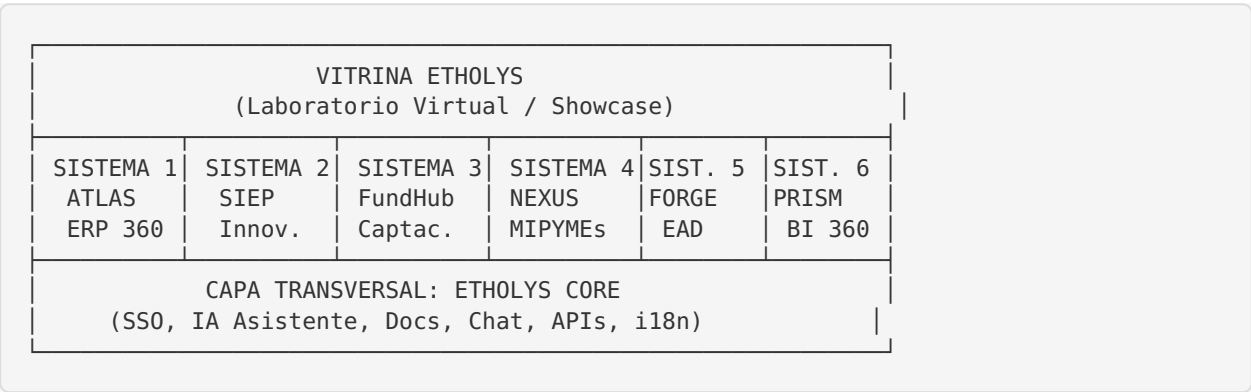
Visión General del Ecosistema

ETHOLYS opera como un **holding de propiedad intelectual** que diseña, desarrolla y licencia soluciones integradas (software + hardware + metodologías) para resolver problemas complejos en sectores tradicionales. El ecosistema se compone de **6 sistemas independientes** que pueden venderse por separado o integrarse entre sí, más **1 capa transversal** que los conecta.

Cada sistema tiene vida propia, con sus propios módulos, planes de suscripción y add-ons. Pero cuando se conectan, crean un efecto multiplicador que ningún competidor puede replicar fácilmente.

Nota sobre funciones repetidas: Algunas funcionalidades aparecen en más de un sistema (ej: gestión financiera básica en ATLAS y en NEXUS, reportes en varios). Esto es intencional: cuando una función no es el core del sistema, se ofrece en versión simplificada/limitada. El sistema especializado siempre tiene la versión completa.

MAPA DE SISTEMAS



SISTEMA 1: ATLAS ERP 360°

Sistema de Gestión Institucional y Empresarial

Concepto: ERP completo para instituciones, ONGs, cooperativas y empresas que necesitan controlar sus operaciones administrativas, financieras, de personal y de proyectos en una sola plataforma.

Problema que resuelve: Las organizaciones de desarrollo y las MIPYMEs gastan fortunas en múltiples herramientas desconectadas (uno para contabilidad, otro para RRHH, otro para proyectos) y pierden trazabilidad, tiempo y dinero.

Módulos:

#	Módulo	Descripción	Tipo
1.1	Gestión Financiera y Contable	Flujo de caja multiempresa/multimoneda, DRE, conciliación bancaria, cuentas por pagar/cobrar, automatización fiscal	Core
1.2	Facturación y Tesorería	Emisión de facturas, invoices, procesamiento contable, control de patrimonio y activos	Core
1.3	Recursos Humanos y Nómina	Empleados, contratos, nómina, control de asistencia, portal del colaborador	Core
1.4	Compras y Proveedores	Pedidos, evaluación de proveedores, contratos, pagos recurrentes	Core
1.5	Gestión de Proyectos y Programas	Portfolio multiproyecto, Gantt, Kanban, metas, resultados, indicadores, marco lógico	Core
1.6	Gestión Operacional	Cursos, servicios técnicos, consultorías, entregas en campo	Add-on
1.7	Gestión de Parcerías y Stakeholders	Pipeline de alianzas, CRM institucional, due diligence, contratos de cooperación	Add-on
1.8	Gobernanza y Compliance	Auditoría, aprobaciones digitales, políticas internas, ESG	Add-on
1.9			Add-on

#	Módulo	Descripción	Tipo
	Gestión Jurídica y Contractual	Contratos, licencias, PI, firma digital	
1.10	Gestión de Contenido y Comunicación	Briefings, producción de materiales, banco de contenidos, identidad visual	Add-on

Modelo de Negocio:

- **SaaS por suscripción:** Planes Starter (1.1-1.4), Professional (+ 1.5-1.6), Enterprise (todos)
- **Licenciamiento B2B White Label:** Para gobiernos y multilaterales que necesitan su propia instancia
- **Add-ons individuales:** Cada módulo avanzado se vende como complemento mensual
- **Por usuario/mes** con descuento por volumen

Público objetivo:

- ONGs administrativas, institutos, fundaciones
- Cooperativas y asociaciones rurales
- Agencias gubernamentales pequeñas
- Universidades con gestión de fondos

SISTEMA 2: SIEP — Sistema Inteligente de Ejecución e Innovación de Proyectos

Plataforma de Ejecución e Innovación de Proyectos

Nota: ETHOLYS como empresa ES el Laboratorio de I+D+i. El SIEP es uno de sus productos con capacidades de innovación, pero no es el laboratorio en sí.

Concepto: Plataforma de IA para concebir, ejecutar, monitorear y escalar proyectos de innovación técnica y productiva. Actúa como un “ingeniero asistente” que acompaña todo el ciclo del proyecto.

Problema que resuelve: Las instituciones ejecutoras y los centros de I+D pierden meses diseñando proyectos manualmente, no tienen acceso a bancos de soluciones probadas, y la ejecución se desvía sin alertas tempranas.

Módulos:

#	Módulo	Descripción	Tipo
2.1	IA Project Designer	Concepción automatizada: la IA genera borradores de proyectos (problema, metodología, presupuesto, indicadores) basándose en datos históricos y diagnósticos	Core
2.2	Ejecución y Monitoreo Técnico	Registro de campo en tiempo real, actividades, resultados, gastos, evidencias. IA detecta desvíos y sugiere replanificación	Core
2.3	Banco de Soluciones Tecnológicas	Catálogo de tecnologías probadas (deshidratadores solares, biodigestores, trazabilidad, etc.) con fichas técnicas, costos y proveedores	Core
2.4	Marketplace de Proveedores Técnicos	Conexión con fabricantes, consultores, desarrolladores. IA recomienda según tipo de proyecto y presupuesto	Add-on
2.5	IA de Apoyo Técnico y Científico	Genera textos, reportes, cálculos, diagramas y análisis comparativos entre tecnologías	Core
2.6	Laboratorio Virtual (Maker Digital)	Co-creación colaborativa, prototipado digital, modelado 3D, simulaciones	Add-on Premium
2.7	Indicadores y Reportes Técnicos	Dashboards de KPIs técnicos, ambientales y económicos	Core

#	Módulo	Descripción	Tipo
2.8	Gestión de Propiedad Intelectual	Registro de innovaciones, patentes y licencias	Add-on
2.9	Integración IoT	Datos en tiempo real de sensores (producción, clima, energía)	Add-on Premium

Modelo de Negocio:

- **SaaS por proyecto o portfolio:** Planes por cantidad de proyectos activos
- **Licenciamiento para universidades e incubadoras** (tarifa anual)
- **Revenue share / Success fee:** Comisión sobre proyectos que logran financiamiento vía FundHub
- **Venta de equipos asociados** (hardware diseñado por ETHOLYS, fabricado por terceros)
- **Royalties:** Por cada solución técnica del banco que sea implementada por terceros

Público objetivo:

- Centros de I+D, incubadoras
- Instituciones ejecutoras de proyectos de innovación
- Cooperativas que buscan industrializarse
- Organismos multilaterales que financian innovación

SISTEMA 3: FUNDHUB — Motor Global de Captación de Recursos

IA para Encontrar, Analizar y Ganar Financiamiento

Concepto: Sistema de IA que busca automáticamente convocatorias de fondos en toda la web, analiza compatibilidad, ayuda a redactar propuestas y gestiona todo el ciclo de postulación.

Problema que resuelve: Las organizaciones pierden millones en oportunidades de financiamiento porque no las encuentran a tiempo, no tienen capacidad de análisis para evaluar elegibilidad, y gastan semanas redactando propuestas que podrían automatizarse.

Módulos:

#	Módulo	Descripción	Tipo
3.1	Búsqueda Global Automatizada	Rastreo diario de convocatorias por tema, región, idioma, sector, monto. Web scraping + IA	Core
3.2	Repositorio de Instituciones y Fondos	Base curada de agencias multilaterales, fundaciones, bancos de desarrollo, inversores de impacto	Core
3.3	IA de Compatibilidad (Matching)	Cruza perfil institucional con requisitos del edital, genera ranking de probabilidad de aprobación	Core
3.4	Asistente de Redacción de Propuestas	IA que redacta secciones, llena formularios, adapta lenguaje al formato del donante. El usuario co-redacta	Core
3.5	Gestión de Submisiones	Pipeline de postulaciones: estado, plazos, documentos, responsables	Core
3.6	Buscador de Aliados	IA sugiere organizaciones complementarias para consorcios y postulaciones conjuntas	Add-on
3.7	Gestión Post-Aprobación	Si se gana: módulo completo de gestión de proyecto con reportes adaptados al formato de cada donante	Add-on
3.8	BI de Tendencias de Financiamiento		Add-on

#	Módulo	Descripción	Tipo
		Análisis sectorial y geográfico de flujos de fondos	
3.9	API Multilateral	Conexión directa con plataformas (ONU, BID, UE, FAO, GEF)	Add-on Premium

Modelo de Negocio:

- **SaaS por suscripción:** Planes por cantidad de búsquedas/mes y propuestas activas
- **Success Fee:** Comisión (2-5%) sobre fondos captados con asistencia de la plataforma
- **Licenciamiento para consultoras de fundraising**
- **Datos premium:** Venta de reportes de tendencias de financiamiento

Público objetivo:

- ONGs y fundaciones que buscan fondos internacionales
- Consultoras de fundraising
- Universidades con oficinas de cooperación
- Agencias de cooperación (GIZ, USAID, BID)
- Empresas con programas de RSE que buscan co-financiamiento

SISTEMA 4: NEXUS — Plataforma Inteligente de Desarrollo MIPYMEs

IA para el Desarrollo Empresarial Rural y Sostenible

Concepto: Plataforma que acompaña a micro, pequeñas y medianas empresas (especialmente rurales) en todo su ciclo de desarrollo: diagnóstico 360°, ruta personalizada de crecimiento, herramientas de gestión simplificadas y acceso a mercados.

Problema que resuelve: Las MIPYMEs rurales operan a ciegas: no saben dónde están paradas, no tienen herramientas adaptadas a su realidad, y no acceden a digitalización, industrialización ni mercados formales.

Módulos:

#	Módulo	Descripción	Tipo
4.1	Diagnóstico 360° Inteligente	Evaluación dinámica de gestión, producción, marketing, innovación y sostenibilidad. Genera mapa de estado actual	Core
4.2	Ruta de Desarrollo Personalizada	Plan automático de acciones, costos, plazos y herramientas basado en el diagnóstico	Core
4.3	Plan y Modelo de Negocios Automático	Herramienta de IA que construye plan de negocios y modelo Canvas adaptado a MIPYMEs rurales	Core
4.4	Mapa de Digitalización Productiva	Ruta específica para digitalizarse: etapas, herramientas, costos, con apoyo de IA	Add-on
4.5	Mapa de Modelos Productivos Sostenibles	Ruta de adaptación a producción sostenible según realidad y medio ambiente	Add-on
4.6	Mapa de Industrialización y Valor Agregado	Ruta para industrializarse: BPM, HACCP, permisos bromatológicos, seguridad alimentaria	Add-on
4.7	ERP Simplificado para MIPYMEs	Finanzas básicas, stock, ventas, proveedores, métricas de producción	Core
4.8	Marketing Digital Automatizado	IA genera identidad visual, empaques, envases, gestión de redes sociales	Add-on

#	Módulo	Descripción	Tipo
4.9	Trazabilidad Productiva	Seguimiento de producción desde origen hasta consumidor final	Add-on Premium
4.10	Canastas Inteligentes	Venta de canastas frescas por membresía con productos extras	Add-on
4.11	Billetera Digital	Espacio para recibir pagos de ventas, también útil para captación de recursos	Add-on Premium
4.12	Recomendador de Crédito	IA que analiza perfil y conecta con microfinanzas y fondos adecuados	Add-on
4.13	Asistencia Técnica y Extensión Rural Digital	Sistema híbrido IA + técnico humano para acompañamiento en campo. El técnico se apoya en IA para diagnósticos, la IA opera 24/7 cuando el técnico no está disponible. Incluye agendamiento, videollamadas, visitas de campo y seguimiento post-visita	Core
4.14	Asesoría Empresarial Híbrida (IA + Humano)	Módulo de consultoría empresarial donde la IA prepara análisis, borradores y recomendaciones, y un asesor humano valida, ajusta y entrega. El emprendedor puede interactuar con ambos en una misma interfaz	Core

#	Módulo	Descripción	Tipo
4.15	Inteligencia Agrícola y Agroindustrial	Sistema de análisis de datos en tiempo real: eficiencia productiva, rendimiento por hectárea/unidad, condiciones climáticas, costos de producción, calidad de producto. Integración con sensores IoT, datos satelitales y registros manuales. Alertas predictivas y recomendaciones de IA	Add-on Premium
4.16	Gestión Agrícola Integral	Planificación de cultivos/producción, calendario agrícola, control de insumos, registro de parcelas/lotes, seguimiento de ganado, gestión de riego y recursos hídricos	Core

Modelo de Negocio:

- **Freemium:** Diagnóstico 360° gratuito (gancho), ruta básica gratuita
- **SaaS escalable:** Planes por nivel de herramientas desbloqueadas
- **Licenciamiento B2B:** Para programas gubernamentales que atienden MIPYMEs masivamente
- **Comisión Marketplace:** Sobre transacciones dentro de Canastas y Billetera
- **Venture interno:** ETHOLYS como brazo tecnológico de empresas asociadas a cambio de equity/regalías

Público objetivo:

- Micro y pequeños emprendimientos rurales
 - Cooperativas agrícolas y agroindustriales
 - Programas gubernamentales de desarrollo productivo
 - ONGs que atienden MIPYMEs
 - Incubadoras y aceleradoras rurales
-

SISTEMA 5: FORGE — Ambiente Educacional y de Conexiones

Plataforma EAD + Rodadas de Negocio + Knowledge Hub

Concepto: Ecosistema de aprendizaje, capacitación y networking digital diseñado para emprendedores rurales, técnicos e instituciones. No es un LMS genérico: está integrado con WhatsApp, gamificación y rodadas de negocios.

Problema que resuelve: Los emprendedores rurales no acceden a formación de calidad, las plataformas EAD existentes son complejas y desconectadas de la realidad productiva, y no existen espacios digitales de networking adaptados.

Módulos:

#	Módulo	Descripción	Tipo
5.1	Plataforma EAD Completa	Cursos, trilha, evaluaciones, certificados, foros, chats	Core
5.2	Gestión Académica	Profesores, alumnos, turmas, frecuencia, reportes	Core
5.3	Webinars y Lives	Transmisiones, grabaciones, reportes de participación	Core
5.4	Rodadas de Negocios Virtuales	Matchmaking, agendas, salas de pitch, reuniones B2B	Add-on
5.5	Knowledge Hub	Biblioteca viva de metodologías, estudios y buenas prácticas	Add-on
5.6	Marketplace Educativa	Mentorías, servicios técnicos y cursos pagos de terceros	Add-on
5.7	Gamificación y Learning Analytics	Rankings, badges, niveles, reportes de impacto del aprendizaje	Add-on
5.8	Integración WhatsApp/Jitsi	Acceso vía WhatsApp, videollamadas integradas para asistencia técnica	Add-on Premium
5.9	Certificación verificable	Autenticación de cursos y certificados	Add-on

Modelo de Negocio:

- **SaaS por institución:** Planes por cantidad de alumnos activos
- **Revenue share en Marketplace:** Comisión sobre cursos/mentorías vendidos por terceros
- **Licenciamiento White Label:** Para universidades y programas gubernamentales
- **Venta de cursos propios:** ETHOLYS como productora de contenido premium

Público objetivo:

- Instituciones que capacitan emprendedores

- Universidades con extensión rural
- Programas de formación técnica
- Emprendedores individuales

SISTEMA 6: PRISM — Panel Ejecutivo y BI Institucional

Inteligencia de Datos 360° con IA Predictiva

Concepto: Capa de Business Intelligence que consolida datos de todos los demás sistemas (o funciona standalone) para ofrecer una visión 360° de la organización con análisis predictivo e indicadores ESG.

Problema que resuelve: Los directivos toman decisiones con información fragmentada, desactualizada o inexistente. No hay una “foto completa” de la organización.

Módulos:

#	Módulo	Descripción	Tipo
6.1	Dashboards Inter-activos	Financieros, operacionales, educacionales, productivos — todo en tiempo real	Core
6.2	Indicadores ESG y de Impacto Social	ODS, SDG, GRI — reportes ambientales, sociales y de gobernanza	Add-on
6.3	Panel de Gobernanza y Transparencia	Auditoría, aprobaciones, trazabilidad de decisiones	Add-on
6.4	Análisis Predictivo con IA	Proyecciones de resultados, detección de riesgos, oportunidades	Core
6.5	Reportes de Impacto Multinivel	Para donantes, directorios, gobiernos, socios — adaptable a cada audiencia	Core
6.6	Simulador de Escenarios	Impacto financiero y de productividad ante diferentes decisiones	Add-on Premium

Modelo de Negocio:

- **SaaS Premium:** Es el tier más alto, solo para organizaciones con necesidad ejecutiva
- **Add-on para cualquier sistema:** Quien usa ATLAS o SIEP puede agregar PRISM como capa de BI
- **Monetización de datos:** Reportes agregados y anonimizados sobre tendencias
- **Licenciamiento para multilaterales:** BID, GIZ, USAID para monitorear sus portfolios

Público objetivo:

- Directivos y CEOs de organizaciones
- Agencias multilaterales que monitorean portfolios
- Gobiernos que rinden cuentas sobre inversión social
- Inversores de impacto

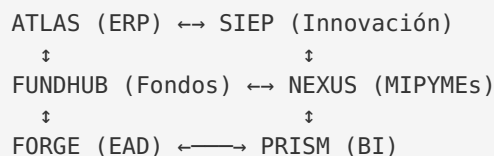
CAPA TRANSVERSAL: ETHOLYS CORE

La infraestructura que conecta todo

No se vende solo; viene incluida en cada sistema. Es lo que permite la integración.

Componente	Descripción
SSO (Single Sign-On)	Login único para todos los sistemas
IA Asistente Técnica	Chatbot contextual que opera dentro de cualquier sistema: redacta, analiza, sugiere
Gestión Documental	Repositorio centralizado con versionado y permisos
Chat y Colaboración	Comunicación en tiempo real entre equipos y socios
APIs Abiertas	Integración con Google, Zoom, Moodle, sistemas fiscales, bancos
Motor i18n	Multilingüe (ES/PT/EN/FR) automático
Motor de Notificaciones	Alertas por email, push, in-app
Motor de Permisos	Roles granulares y multi-tenant
Modo Offline + Sync	Todos los sistemas funcionan sin conexión y sincronizan cuando hay internet. Crítico para zonas rurales
Canal SMS/WhatsApp	Interacción vía SMS para zonas sin internet. Alertas, reportes resumidos, entrada de datos básicos por mensaje de texto

MAPA DE INTEGRACIONES ENTRE SISTEMAS



Ejemplos concretos de integración:

- **FUNDHUB → SIEP:** Se gana un fondo → se crea automáticamente el proyecto en SIEP para ejecutarlo
- **NEXUS → FUNDHUB:** El diagnóstico de una MIPYME genera automáticamente una propuesta de financiamiento
- **ATLAS → PRISM:** Todos los datos financieros y de RRHH alimentan los dashboards ejecutivos
- **FORGE → NEXUS:** Un emprendedor que completa un curso desbloquea herramientas en su ruta de desarrollo
- **SIEP → ATLAS:** Los gastos de ejecución de un proyecto se reflejan automáticamente en la contabilidad
- **NEXUS → FORGE:** El diagnóstico recomienda cursos específicos del catálogo educativo

MUSE — Motor Universal de Sugerencias Estratégicas

Sistema Interno de Inteligencia e Innovación

COMPONENTE INTERNO — NO VISIBLE EN VITRINA NI PARA CLIENTES

Acceso restringido a personal clave de ETHOLYS.

Concepto: MUSE es la inteligencia transversal interna de ETHOLYS. Funciona como un asesor/observador permanente que monitorea todo el ecosistema, analiza datos de uso, proyectos, hardware, metodologías e innovación, y genera propuestas accionables de mejora y nuevos desarrollos.

No es un producto comercializable — es el cerebro de I+D+i de ETHOLYS.

Funciones principales:

1. Observatorio de Datos

- Monitorea métricas de uso de todos los sistemas (ATLAS, SIEP, NEXUS, etc.)
- Analiza patrones de comportamiento de usuarios
- Detecta funcionalidades subutilizadas o sobredemandadas
- Registra feedback y pain points recurrentes

2. Proponente de Nuevos Sistemas / Productos

- Cruza datos del ecosistema y detecta oportunidades de mercado
- Propone nuevos sistemas de software basados en evidencia de uso
- Identifica brechas tecnológicas que ningún sistema actual cubre
- Ejemplo: “El 70% de los clientes NEXUS solicitan gestión de inventario → proponer módulo de stock”

3. Asesor de Mejoras en Sistemas Existentes

- Analiza qué módulos se ignoran y propone simplificaciones
- Sugiere nuevas features basadas en tendencias y datos
- Prioriza mejoras por impacto estimado vs esfuerzo
- Ejemplo: “El módulo de riesgos en ATLAS tiene 8% de adopción → proponer rediseño UX”

4. Evolución de Hardware

- Registra versiones y cambios iterativos de hardware (ej: deshidratadora solar v1→v2→v3)
- Propone mejoras técnicas basadas en datos de rendimiento y tendencias tecnológicas
- Ejemplo: “Deshidratadora v2 usa energía pasiva solar → proponer integración de panel fotovoltaico para v3, incluyendo sistema de generación de energía limpia complementaria”
- Cruza datos de sensores IoT (humedad, temperatura) con resultados de producción

5. Innovación Metodológica

- Evalúa efectividad de metodologías aplicadas en proyectos
- Propone adaptaciones o nuevas metodologías
- Integra aprendizajes de todos los proyectos del ecosistema

Arquitectura técnica (fase futura):

- Motor de IA/LLM que analiza datos del ecosistema periódicamente
- Dashboard interno con propuestas priorizadas por categoría
- Sistema de votación/aprobación para ideas (workflow interno)
- Bitácora de innovación: registro histórico de ideas → decisiones → resultados
- Conexión con todos los sistemas vía APIs internas

Acceso: Solo personal autorizado de ETHOLYS (dirección, jefes de producto, equipo I+D)



PLANES COMERCIALES (Licenciamiento)

Plan	Sistemas incluidos	Público
MIPYME / Cooperativa	NEXUS + ERP Simplificado (de NEXUS) + FORGE + Marketplace	Emprendimientos locales
Institucional	ATLAS + FUNDHUB + FORGE + IA Asistente	ONGs, universidades, redes
Técnico / Innovación	SIEP + IA Técnica + Marketplace de Proveedores	Centros de I+D, incubadoras
Gubernamental / Multilateral	TODOS + PRISM + Compliance + ESG	Agencias públicas, BID, GIZ
Uso Interno ETHOLYS	TODOS integrados + Laboratorio de Innovación	ETHOLYS y aliados estratégicos



RELACIÓN CON LO YA CONSTRUIDO (Rural Commerce 360°)

Lo que ya tenemos desarrollado en la aplicación actual corresponde principalmente al **ATLAS ERP 360°**:

Funcionalidad existente	Módulo ATLAS
Dashboard con KPIs	1.5 (Gestión de Proyectos) + PRISM
Gestión de Proyectos (CRUD, portfolio)	1.5
Gestión de Tareas (Kanban, filtros, dependencias, Gantt)	1.5
Módulo Financiero (ingresos, gastos, transferencias, multimonedas)	1.1
Gestión de Equipo (usuarios, roles, departamentos)	1.3
Gestión de Empresas (multi-tenant)	1.5
Reportes y Exportación PDF	1.5 + PRISM
Sistema de Notificaciones	ETHOLYS CORE
Autenticación (credenciales + Google SSO)	ETHOLYS CORE
Internacionalización (ES/PT)	ETHOLYS CORE

Acción: No se borra nada. Se reorganiza dentro de la vitrina como el primer producto funcional (ATLAS) de ETHOLYS.



SIGUIENTE PASO: LA VITRINA

- Crear el **sitio vitrina de ETHOLYS** (Laboratorio Virtual) que:
1. Presenta la empresa y su filosofía
 2. Muestra los 6 sistemas como productos independientes
 3. Cada sistema tiene su propia landing con módulos, planes y CTA
 4. El app actual (Rural Commerce 360°) queda accesible como demo/producto activo del ATLAS ERP
 5. Prepara la estructura para que cada sistema futuro sea un módulo dentro del mismo dominio